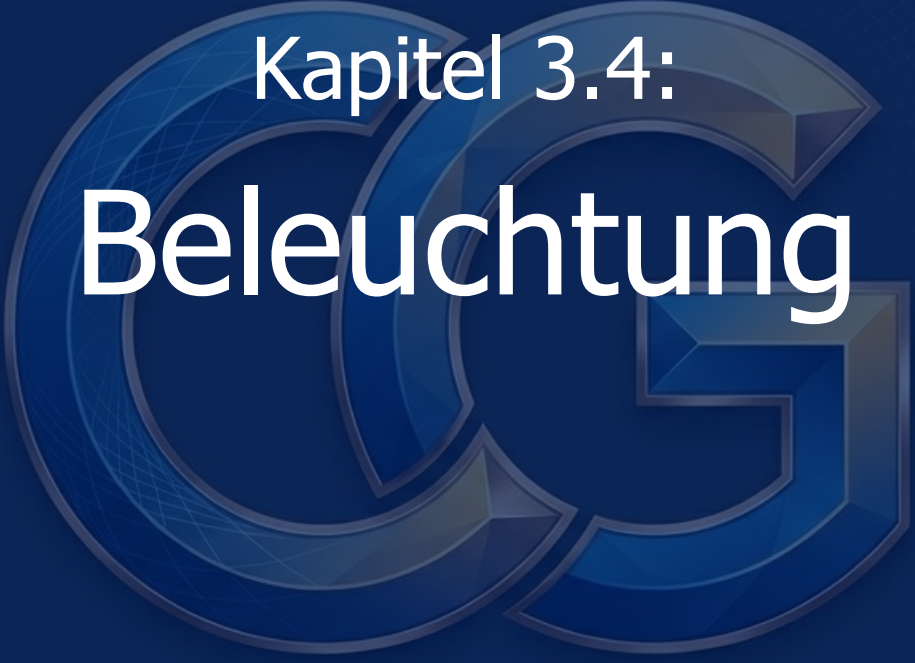


Vorlesung: Grundlagen der Computergrafik

Kapitel 3: 3D-Computergrafik

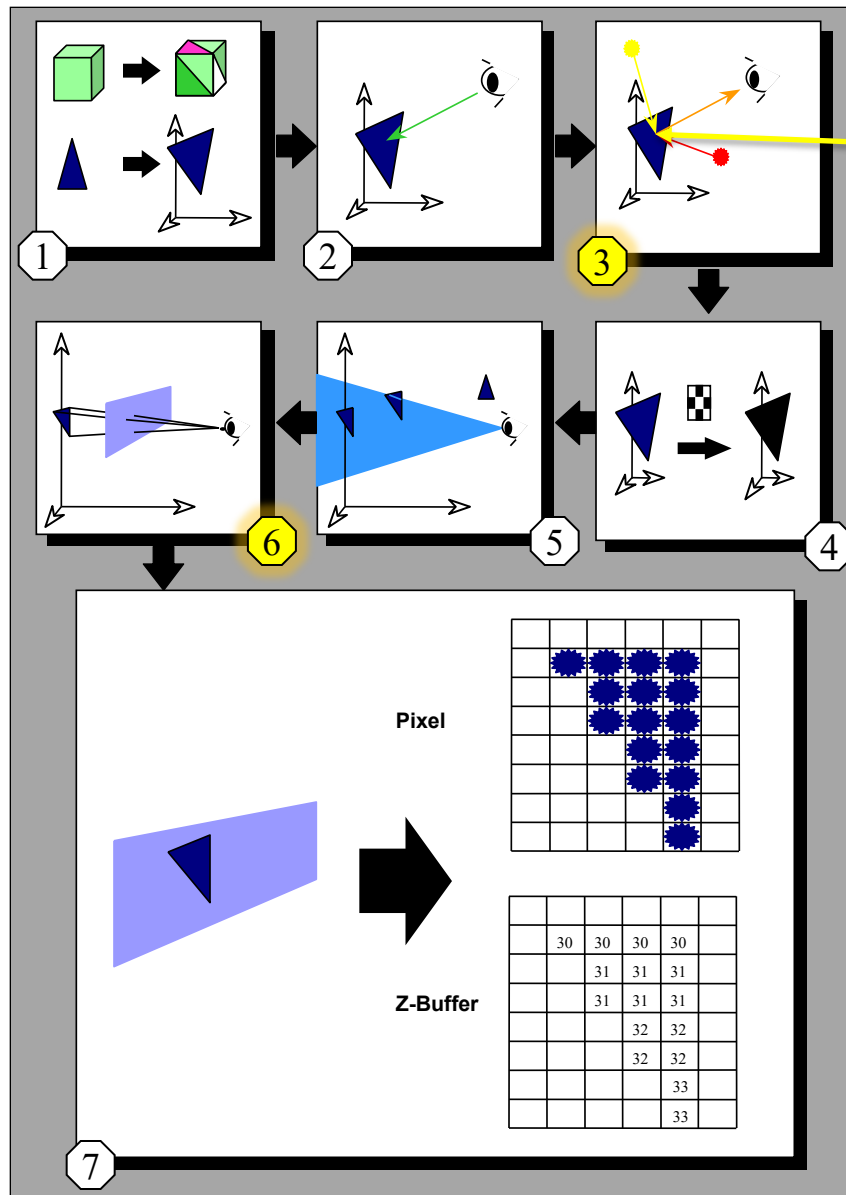
Kapitel 3.4: Beleuchtung



Vorlesung im Sommersemester 2026

Prof. Dr. Stephan Diehl, Informatik, Universität Trier

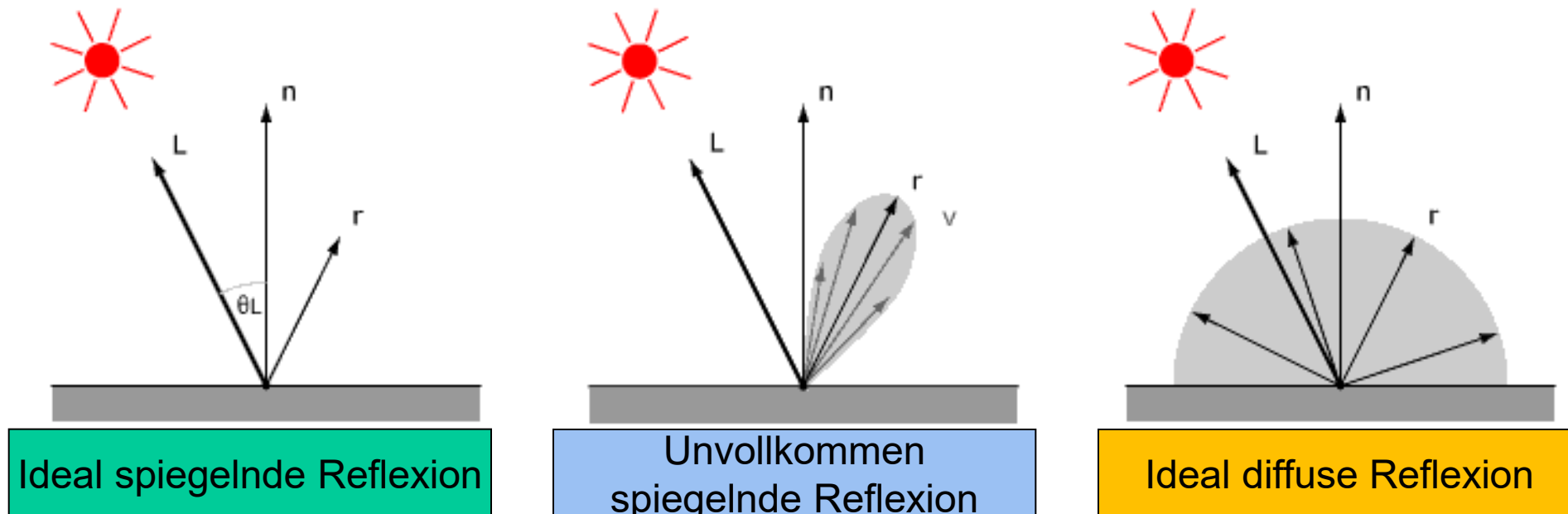




GESETZE DER STRAHLENOPTIK

Strahlenoptik: Reflexionsgesetze

In der Realität existiert keine **ideale spiegelnde Reflexion**. Ein Lichtstrahl wird bei einer **unvollkommenen spiegelnden Reflexion** (real specular reflexion) aufgespalten und in verschiedene Richtungen gestreut. Ein weiteres physikalisches Reflexionsmodell ist die **ideale diffuse Reflexion**. Dieses Reflexionsmodell beschreibt die perfekte gleichmäßige Streuung eines einfallenden Lichtstrahls in alle Richtungen mit gleicher Intensität.



v = Betrachtungsrichtung
 r = Reflexionsrichtung
 L = Lichtvektor
 n = Normale
 θ_L = der Winkel zwischen der Oberflächennormale und dem einfallenden Lichtvektor

Strahlenoptik: Brechungsgesetze

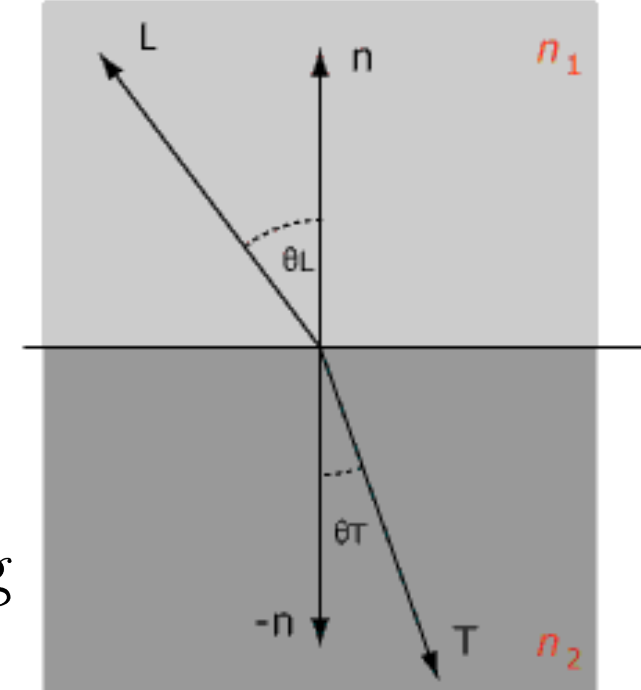
Die Lichtbrechung wird durch die Geschwindigkeitsänderung des Lichtes verursacht. Je optisch dichter das Medium ist, desto langsamer bewegt sich das Licht durch das Medium. Ein Lichtstrahl wird, wenn er von einem Medium in ein anderes übergeht, an der Grenzoberfläche zwischen beiden Medien gebrochen. Diese Brechung ist umso stärker, je flacher der Lichtstrahl auf die Grenzoberfläche zwischen den Medien trifft.



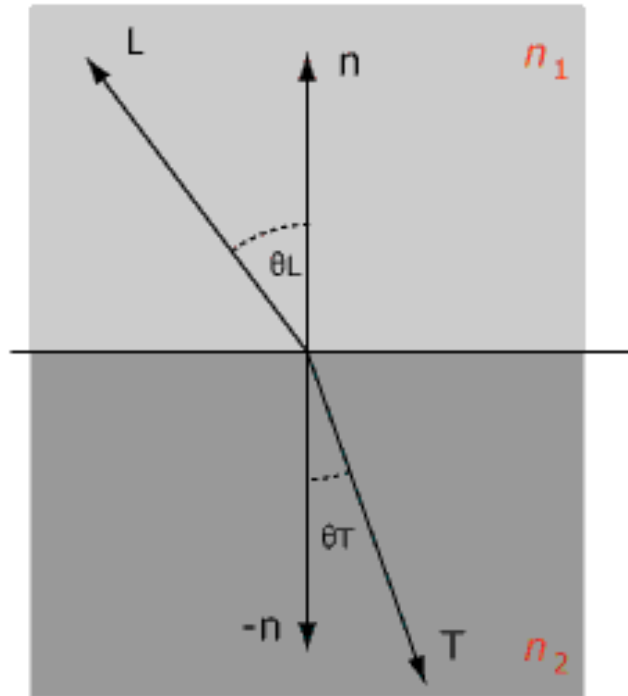
Brechungsgesetz von Snell (1621):

$$\frac{\sin \theta_L}{\sin \theta_T} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1} = n$$

mit v_1, v_2 Geschwindigkeiten des Lichts in den entsprechenden Medien
bzw. n_1, n_2 Brechungsindices der Medien
und n Brechungskoeffizient beim Übergang vom ersten in das zweite Medium.



Strahlenoptik: Brechungsgesetze

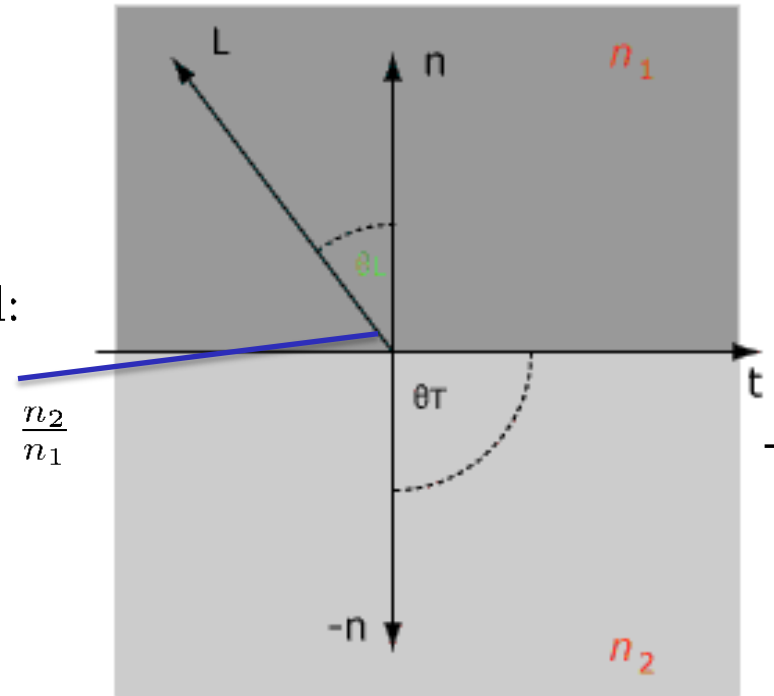


Lichtbrechung im optisch dichteren Medium

Grenzwinkel:

$$\theta_L = \arcsin \frac{n_2}{n_1}$$

mit $n_1 > n_2$



Lichtbrechung im optisch dünneren Medium

θ_L = Grenzwinkel der Totalreflexion

n = Brechungskoeffizient

n_1, n_2 = Brechungsindex der jeweiligen Medien

L = Lichtvektor

T = gebrochener Lichtvektor

n = Normale

θ_L = der Winkel zwischen der Oberflächennormale und dem einfallenden Lichtvektor

θ_T = Brechungswinkel

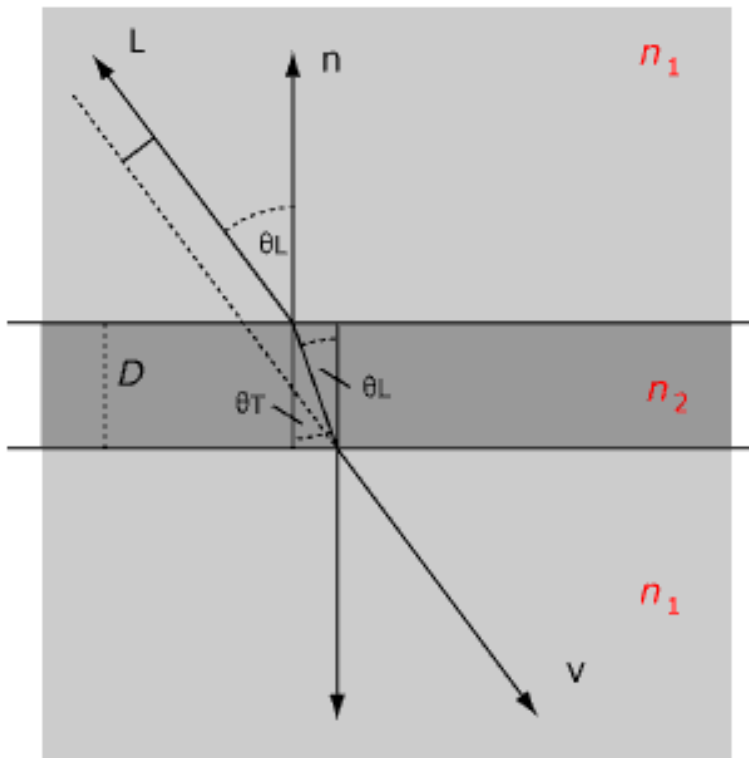
Wird der **Grenzwinkel der Totalreflexion** erreicht, läuft der Lichtstrahl an der Grenze der beiden Medien entlang. Bei einer weiteren Vergrößerung des Einfallswinkels findet keine Brechung mehr statt, sondern das Licht wird nach dem Reflexionsgesetz reflektiert (Totalreflexion).



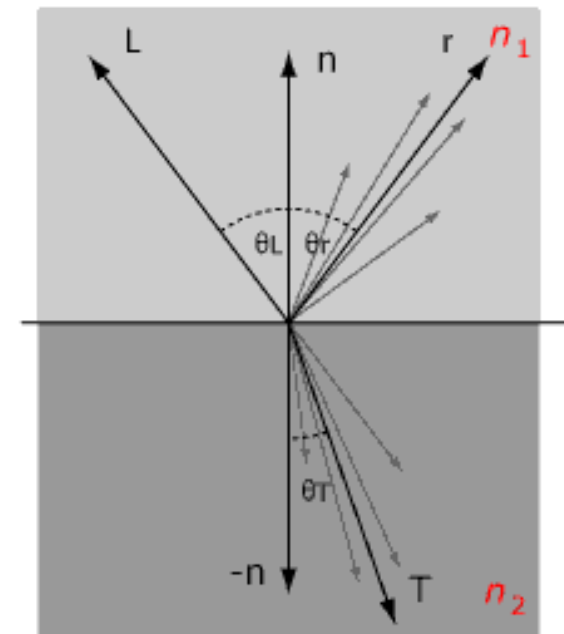
Strahlenoptik: Transmission

Bei jeder Transmission bzw. Durchquerung eines Lichtstrahls durch ein transparentes Objekt kommt es zu einer zweifachen Anwendung des Brechungsgesetzes.

Transmission



Reale Reflexion und Transmission



Aufspaltung des Lichtstrahls

BELEUCHTUNGSMODELLE

Beleuchtungsmodelle & Schattierungstechniken

- **Beleuchtungsmodell** legt die Farbe einer Fläche an einem bestimmten Punkt fest.
- **Schattierungstechnik** steuert für welche Punkte und mit welchen Argumenten das Beleuchtungsmodell angewandt wird.

Beleuchtungsmodelle & Schattierungstechniken

- Die Bestimmung der Intensität bzw. Farbe eines Pixels eines Ausgabegerätes wird mittels **Beleuchtungsmodellen** und **Schattierungstechniken** durchgeführt.
- **Fotorealistische Computergrafik:**
 - Beleuchtungsmodelle berücksichtigen sowohl **direkte** als auch **indirekte** Beleuchtung
 - möglichst genaue Einhaltung physikalischer Gesetze und realistische Nachbildung verschiedenster physikalischer Effekte
 - Verfahren: Raytracing und Radiosity
 - bisher (fast) nur Software-Rendering
 - Benötigen viel Rechenzeit
- **Echtzeitfähige Computergrafik:**
 - Verzicht auf Fotorealismus zugunsten der Renderzeit und Interaktion
 - Unterstützung durch Grafikhardware, z.B. in modernen Grafikkarten
Gouraud-Shading in Verbindung mit dem Phong-Beleuchtungsmodell

Beleuchtungsmodelle



- Aspekte eines Beleuchtungsmodells
 - Wie viel des einfallenden Lichts wird in welche Richtung **reflektiert**?
 - Wie viel des einfallenden Lichts wird in welche Richtungen **gebrochen**?
 - Wie viel des **transmittierten** Lichts wird in welche Richtungen gebrochen?
 - Wie viel Licht wird **absorbiert**? (→ Wärme)
 - Wie viel Licht wird in welche Richtungen **emittiert**?
 - Wie wird das Licht beim Durchgang durch ein Medium durch **Streuung** abgeschwächt?
- ➔ Die (meisten) computergrafischen Beleuchtungsmodelle berücksichtigen nur einen Teil dieser Aspekte.

Beleuchtungsmodelle

Beleuchtungsmodell legt die Farbe (Intensität einer Farbe) einer Fläche an einem bestimmten Punkt fest.

- **Lokales Beleuchtungsmodell:**

berücksichtigt **ausschließlich den direkten Lichteinfall** von einer bzw. mehreren Lichtquellen (z.B. Lambert- und Phong-Beleuchtungsmodelle).

- **Globales Beleuchtungsmodell:**

berücksichtigt neben dem direkten Lichteinfall **zusätzlich das indirekte einfallende Licht** (z.B. Ray-Tracing-Verfahren und Radiosity-Verfahren). Das indirekte Licht entsteht durch Reflexion bzw. Lichtbrechung. Globale Beleuchtungsverfahren benutzen meist ein lokales Beleuchtungsmodell und erweitern dieses durch zusätzliche Methoden.

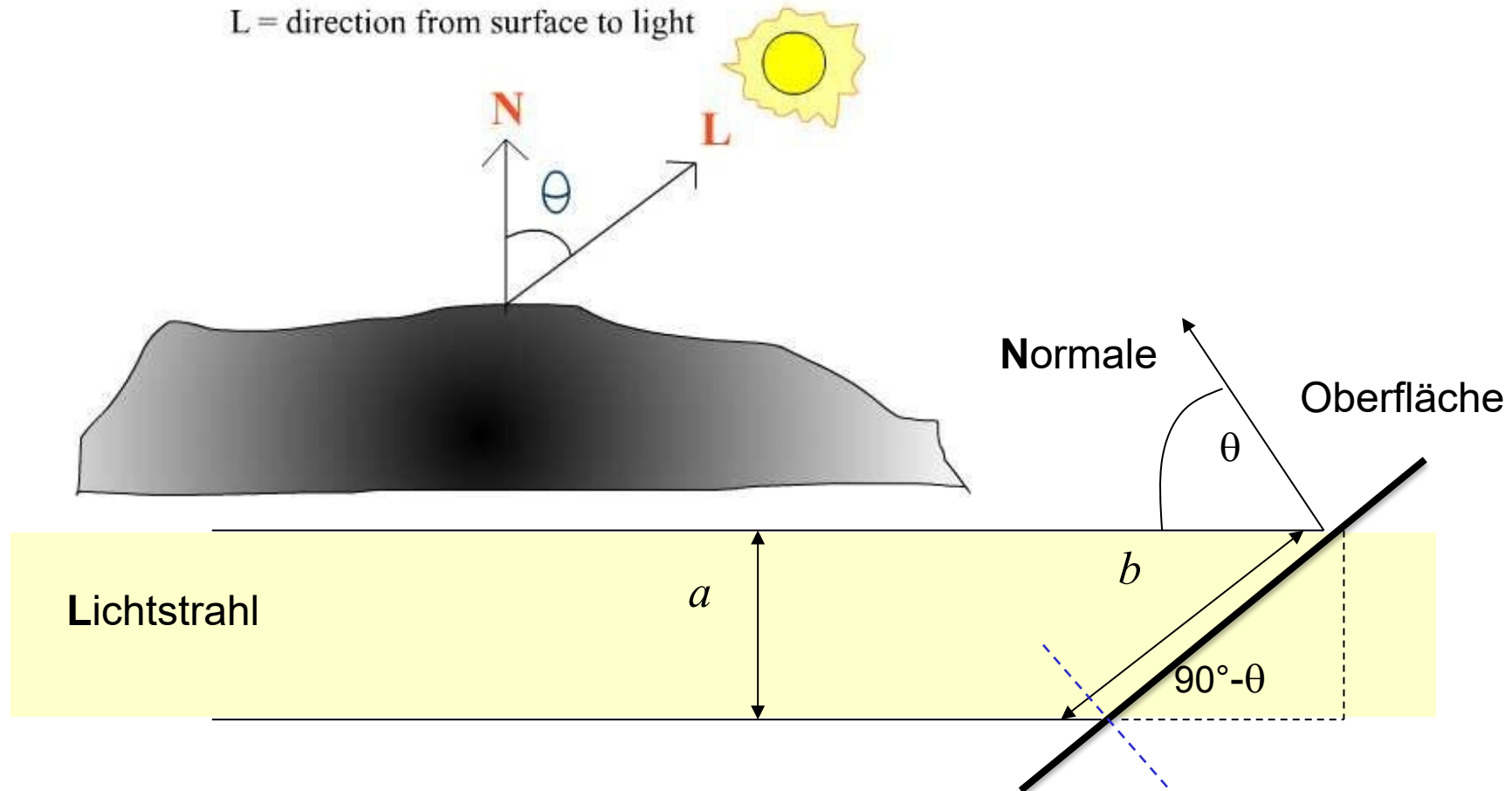
Lambert-Beleuchtungsmodell

- gleiche Intensität (Helligkeit) in alle Richtungen
- Intensität hängt nur vom Winkel θ zwischen der Flächennormale $\bar{N}$ und dem Richtungsvektor $\bar{R}$ zur Lichtquelle ab.

Ideal diffuse
Reflexion

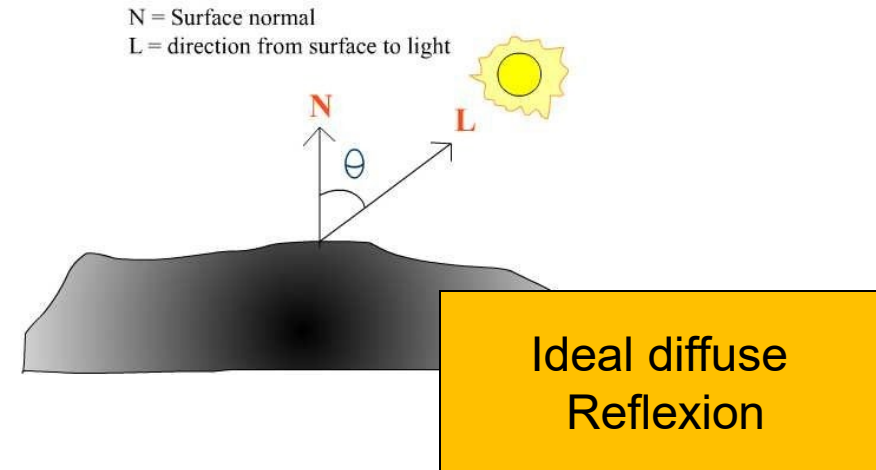
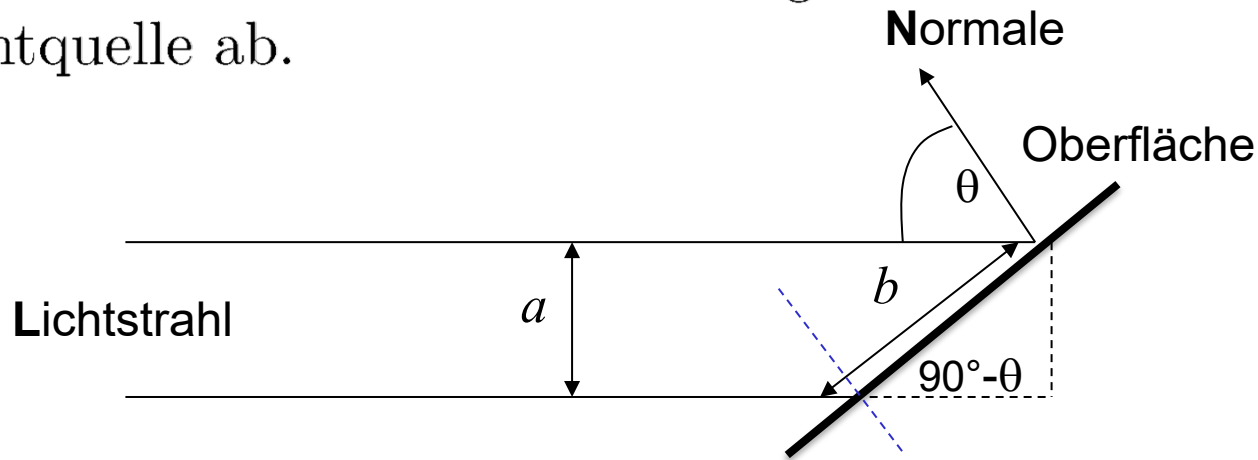
N = Surface normal

L = direction from surface to light



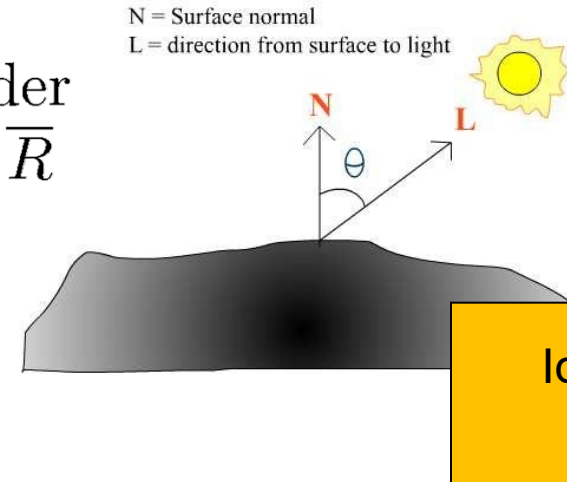
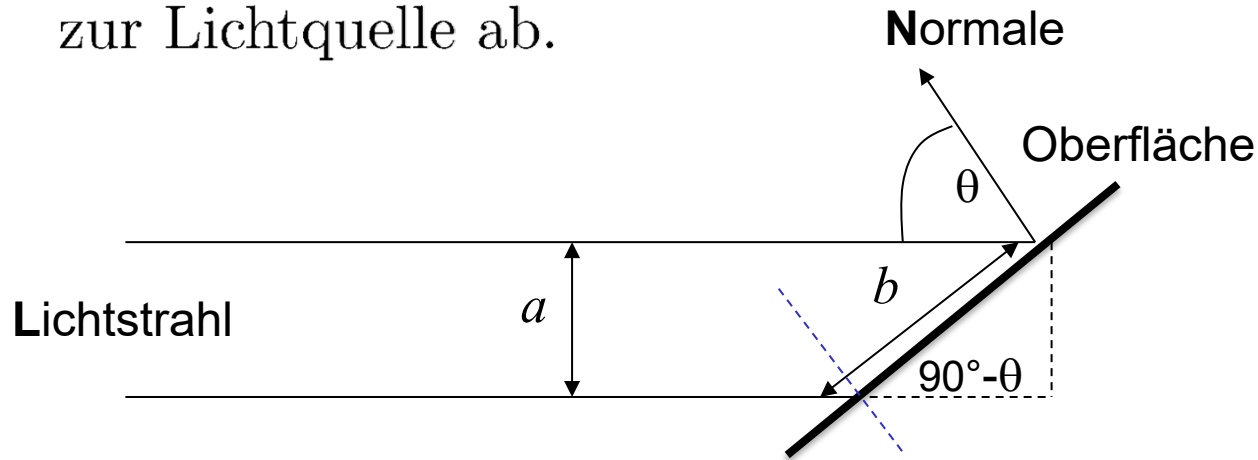
Lambert-Beleuchtungsmodell

- gleiche Intensität (Helligkeit) in alle Richtungen
- Intensität hängt nur vom Winkel θ zwischen der Flächennormale $\bar{N}$ und dem Richtungsvektor $\bar{R}$ zur Lichtquelle ab.



Lambert-Beleuchtungsmodell

- gleiche Intensität (Helligkeit) in alle Richtungen
- Intensität hängt nur vom Winkel θ zwischen der Flächennormale $\bar{N}$ und dem Richtungsvektor $\bar{R}$ zur Lichtquelle ab.



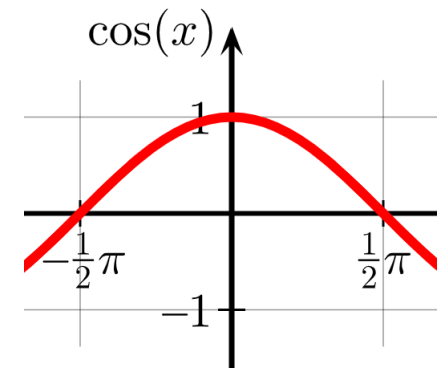
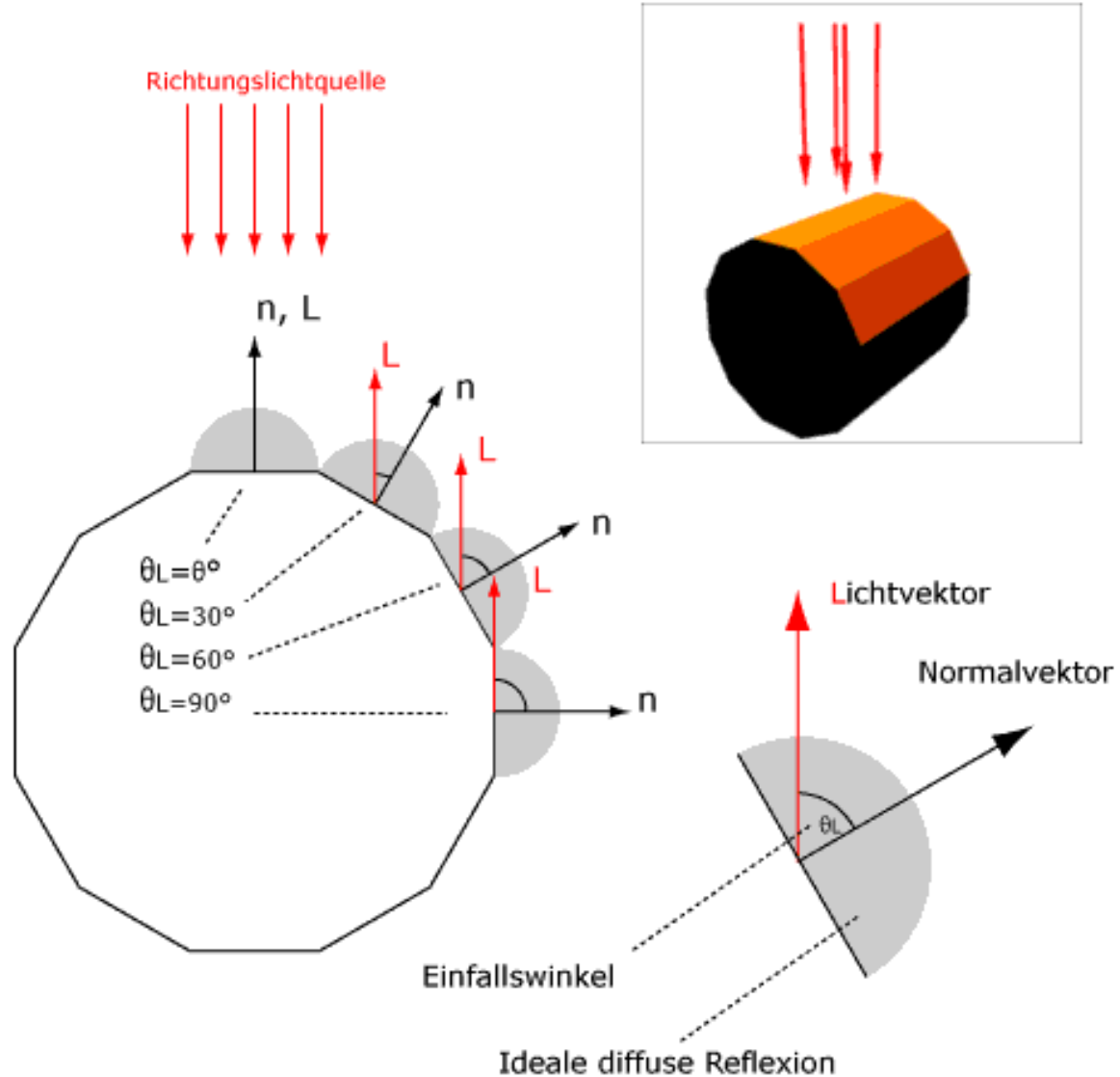
Annahme: quadratischer Querschnitt $A = a^2$

$$a = b * \sin(90^\circ - \theta) = b * \cos \theta \implies b = \frac{a}{\cos \theta}$$

$$\text{Beleuchtete Fläche } A' = a * b = \frac{a^2}{\cos \theta} = \frac{A}{\cos \theta}$$

Sei I die Intensität des Lichtstrahls und I' die der bestrahlten Fläche, dann gilt $A * I = A' * I' = \frac{A * I'}{\cos \theta} \implies I' = I * \cos \theta$

Lambert-Beleuchtungsmodell



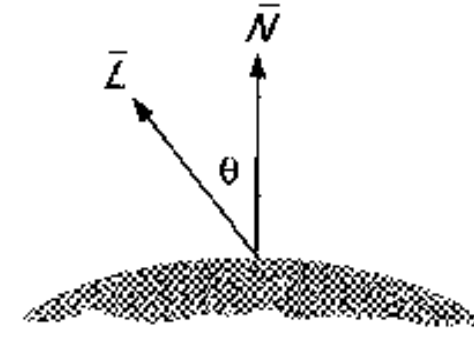
Lambert-Beleuchtungsmodell

Diffuse Beleuchtung:

$$\begin{aligned} I_d &= I_L * k_d * \max(0, \cos \theta) \\ &= I_L * k_d * \max(0, \langle \bar{L}, \bar{N} \rangle) \end{aligned}$$

I_L Intensität der Lichtquelle

$k_d \in [0, 1]$ diffuser Reflexionskoeffizient des Materials der Oberfläche



Problem: Oberflächen, die nicht direkt angestrahlt werden, haben keine Intensität.

Lösung: Hintergrundbeleuchtung (ambient light)

Ideal diffuse
Reflexion

$$I = I_a * k_a + I_d$$

I_a Intensität der Hintergrundbeleuchtung

$k_a \in [0, 1]$ ambienter Reflexionskoeffizient des Materials der Oberfläche

Lambert-Beleuchtungsmodell

Abschwächung (attenuation):

- Berücksichtigung der Entfernung von der Lichtquelle

$$I = I_a * k_a + f_{at} * I_d$$

- Licht aus punktförmiger Lichtquelle breitet sich kugelförmig aus. Die Oberfläche der Kugel nimmt mit dem Quadrat des Abstandes d_L zur Lichtquelle zu.

$$f_{at} = \frac{1}{d_L^2}$$

$$A_{\text{Kugel}} = 4\pi r^2$$

- Es werden keine atmosphärischen Abschwächungen und andere physikalischen Phänomene berücksichtigt. Statt dessen wird in der Computergrafik häufig folgende Heuristik verwendet:

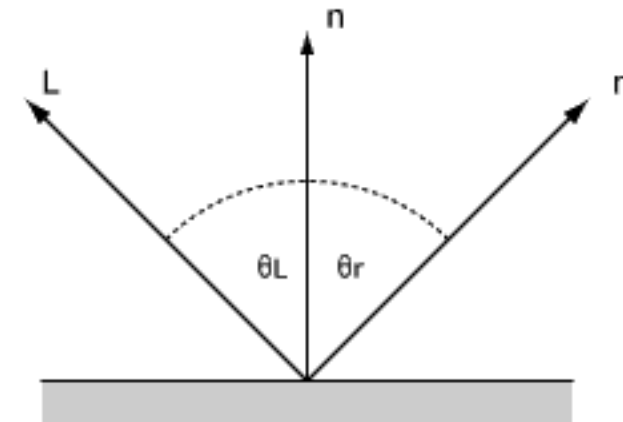
$$f_{at} = \frac{1}{c_1 + c_2 * d_L + c_3 * d_L^2}$$

wobei die c_i vom Benutzer definierte Konstanten sind.

Strahlenoptik: Reflexionsgesetze

Ideal spiegelnde Reflexion

r = Reflexionsrichtung
 L = Lichtvektor
 n = Normale
 θ_L = der Winkel zwischen der Oberflächennormale und dem einfallenden Lichtvektor
 θ_r = Reflexionswinkel



Bemerkung: Im Folgenden sind die Bezeichnungen von Vektoren und Winkeln in den Abbildungen und Herleitungen nicht immer gleich. In den Abbildungen werden für Vektoren Klein- und Großbuchstaben (z.B. L , n) verwendet. In den Herleitungen verwenden wir nur Großbuchstaben mit einem Querstrich (z.B. L , N).

Berechnung von r

Skalarprodukt = Inneres Produkt = Punktprodukt

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Norm: $|\vec{a}| = \sqrt{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle}$

Winkel zwischen Vektoren: $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\alpha)$

Ideal spiegelnde Reflexion

r = Reflexionsrichtung
L = Lichtvektor
n = Normale

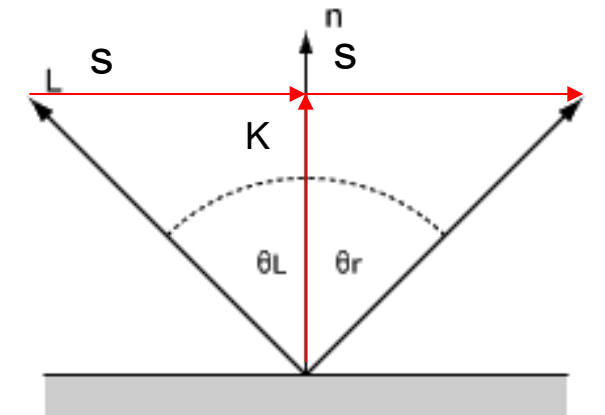
θ_L = der Winkel zwischen der Oberflächennormale und dem einfallenden Lichtvektor

θ_r = Reflexionswinkel

Annahme: normierte Vektoren !

Gegeben: L, n

Gesucht: r



Berechnung von r

Skalarprodukt = Inneres Produkt = Punktprodukt

$$\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Norm: $|\vec{a}| = \sqrt{\langle \vec{a}, \vec{a} \rangle}$

Winkel zwischen Vektoren: $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\alpha)$

Ideal spiegelnde Reflexion

r = Reflexionsrichtung
L = Lichtvektor
n = Normale
 θ_L = der Winkel zwischen der Oberflächennormale und dem einfallenden Lichtvektor
 θ_r = Reflexionswinkel

Annahme: normierte Vektoren !

Da $\vec{N}$ und $\vec{K}$ gleiche Richtung und $|\vec{K}| = |\vec{N}| * \cos\theta$ gilt:

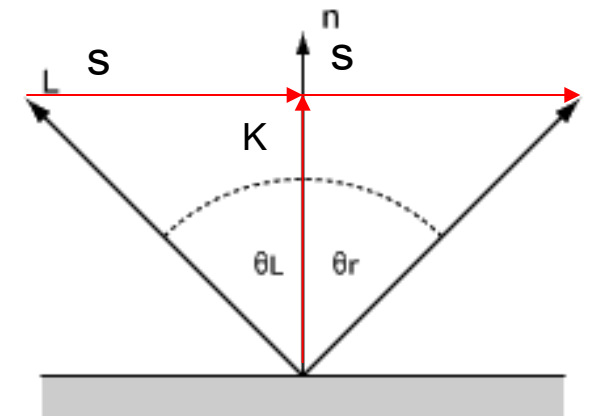
$$\vec{K} = \vec{N} * \cos\theta$$

Außerdem gilt: $\vec{S} = \vec{K} - \vec{L}$

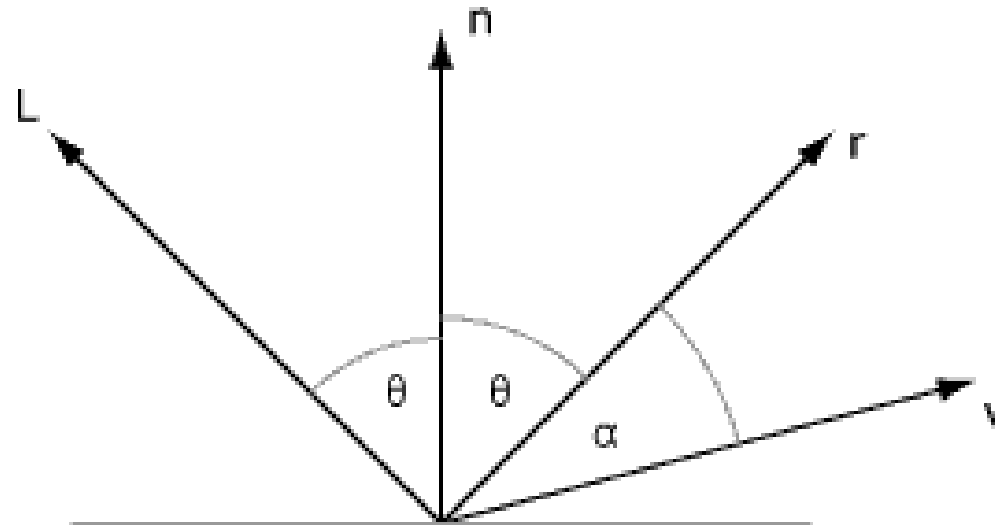
$$\vec{r} = \vec{L} + 2 * \vec{S} = \vec{L} + 2 * (\vec{N} * \cos\theta - \vec{L}) = 2 * \vec{N} * \cos\theta - \vec{L} = 2 * \vec{N} * \langle \vec{L}, \vec{N} \rangle - \vec{L}$$

Gegeben: L, n

Gesucht: r



Phong-Beleuchtungsmodell



Unvollkommen
spiegelnde
Reflexion

v = Betrachtungsrichtung

r = Reflexionsrichtung

L = Lichtvektor

n = Normale

θ_L = der Winkel zwischen der Oberflächennormale und dem einfallenden Lichtvektor

α = Winkel zwischen der Betrachtungsrichtung und der Reflexionsrichtung

Phong-Beleuchtungsmodell

- erweitert das Lambert-Beleuchtungsmodell um den Phong-Beleuchtungsterm für unvollkommen spiegelnde Reflexion (specular):

$$I_s = I_L * k_s * \max(0, \langle \overline{R}, \overline{V} \rangle)^n$$

k_s spiegelnder Reflexionskoeffizient

$\overline{V}$ Betrachtungsrichtung

$\overline{R}$ Reflexionsrichtung

n Spiegelungsindex

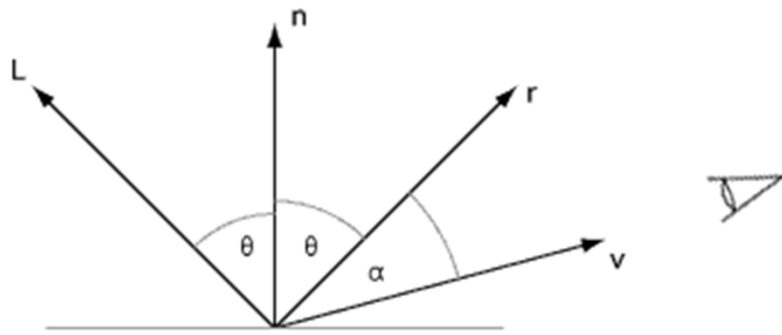
Unvollkommen
spiegelnde
Reflexion

- Spiegelung ("Highlight") = Abbild der Lichtquelle
kleines $n \rightarrow$ verwischtes Highlight, großes $n \rightarrow$ scharfes Highlight

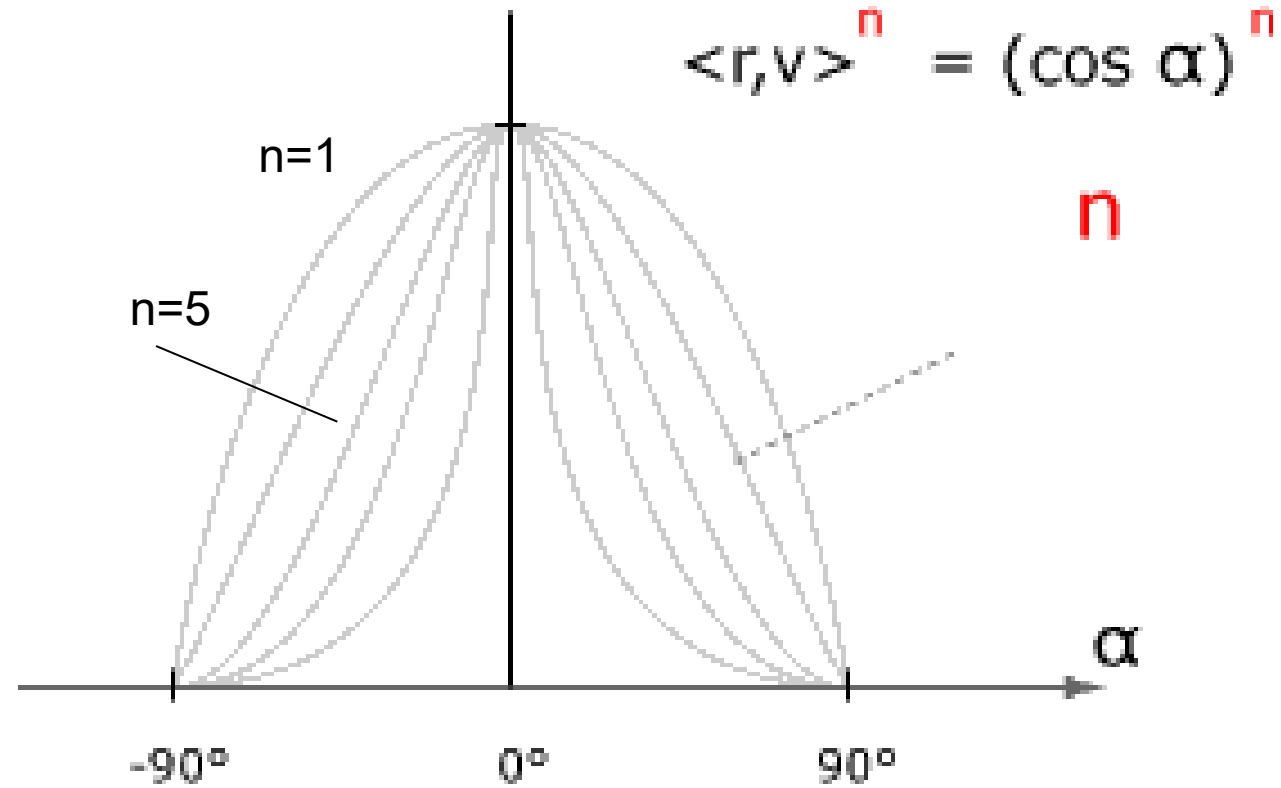
- Insgesamt also

$$I = I_a * k_a + f_{at} * (I_d + I_s)$$

- Bemerkung:** Bei mehreren Lichtquellen berechnet man die Summe der Intensitäten jeder Lichtquelle



Unvollkommen
spiegelnde
Reflexion



Verschiedene Werte für den Spiegelungsindex n

Farbiges Licht

Die Intensität wird für jede Farbkomponente berechnet.
Dabei können für jede Farbkomponente unterschiedliche
Koeffizienten verwendet werden.

$$I^{rot} = I_a^{rot} * k_a^{rot} + f_{at} * (I_L^{rot} * k_d^{rot} * \max(0, < \bar{L}, \bar{N} >) + I_L^{rot} * k_s^{rot} * \max(0, < \bar{R}, \bar{V} >)^n)$$

$$I^{gruen} = I_a^{gruen} * k_a^{gruen} + f_{at} * (I_L^{gruen} * k_d^{gruen} * \max(0, < \bar{L}, \bar{N} >) + I_L^{gruen} * k_s^{gruen} * \max(0, < \bar{R}, \bar{V} >)^n)$$

$$I^{blau} = I_a^{blau} * k_a^{blau} + f_{at} * (I_L^{blau} * k_d^{blau} * \max(0, < \bar{L}, \bar{N} >) + I_L^{blau} * k_s^{blau} * \max(0, < \bar{R}, \bar{V} >)^n)$$

Beispielparameter:

Phong-Parameter von Silber:

$$k_a^{rot} = k_a^{gruen} = k_a^{blau} = 0.19,$$

$$k_d^{rot} = k_d^{gruen} = k_d^{blau} = 0.51,$$

$$k_s^{rot} = k_s^{gruen} = k_s^{blau} = 0.51$$

und Spieglungsindex $n = 51$

Phong-Parameter von schwarzem Plastik:

$$k_a^{rot} = k_a^{gruen} = k_a^{blau} = 0.00,$$

$$k_d^{rot} = k_d^{gruen} = k_d^{blau} = 0.01,$$

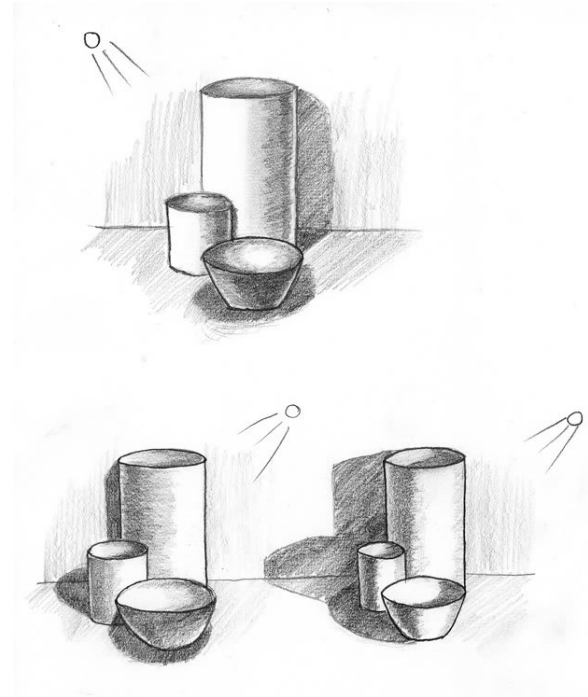
$$k_s^{rot} = k_s^{gruen} = k_s^{blau} = 0.50$$

und Spieglungsindex $n = 32$

Beispiel: OpenGL

- Beleuchtungsgleichung im RGBA-Modus

$$\begin{aligned} \text{vertex color} = & \text{emission}_{\text{material}} + \\ & \text{ambient}_{\text{lightmodel}} * \text{ambient}_{\text{material}} + \\ & \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{1}{k_c + k_l d + k_q d^2} \right) (\text{spotlight effect})_i \\ & (\text{ambient}_{\text{light}} * \text{ambient}_{\text{material}} + \\ & (\max\{l \cdot n, 0\}) * \text{diffuse}_{\text{light}} * \text{diffuse}_{\text{material}} + \\ & (\max\{s \cdot n, 0\})^{\text{shininess}} * \text{specular}_{\text{light}} * \text{specular}_{\text{material}})_i \end{aligned}$$



SCHATTIERUNGSTECHNIKEN

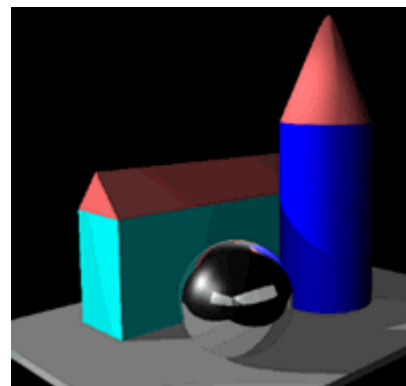
Schattierungstechniken

- Eine Schattierungstechnik oder "Shading model" bestimmt, **an welchen Punkten** eine Beleuchtung berechnet werden soll.
- Für polygonale Netze berechnen Schattierungstechniken **die Beleuchtung an ausgewählten Punkten und interpolieren anhand dieser Werte die dazwischen liegenden Punkte**. Die bekanntesten Verfahren sind das Flat-, das Gouraud- und das Phong-Shading.

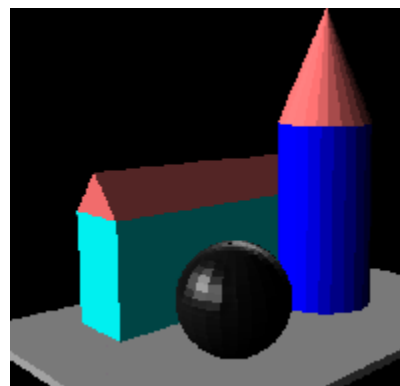


Flat Shading

Die einzelnen Facetten der gekrümmten Flächen werden in einem, je nach Lichteinfall **durchschnittlich ermittelten Farbton** dargestellt (kein kontinuierlicher Farbverlauf).

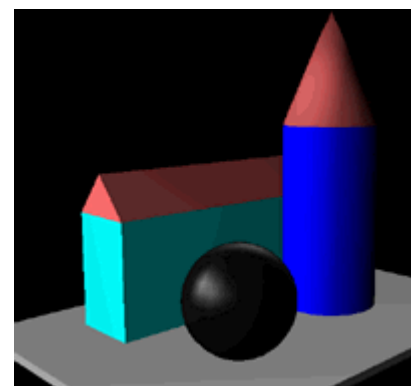


Raytracing

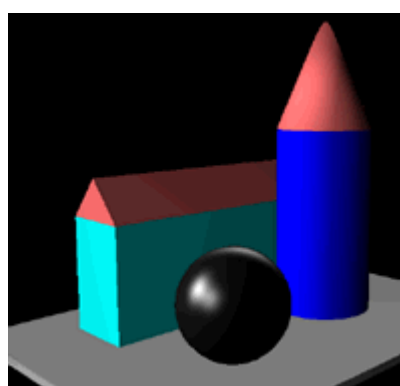


Phong-Shading

Durch **Interpolation der Normalen-Vektoren** sind neben weichen **Farbverläufen** auch Glanzpunkte möglich.

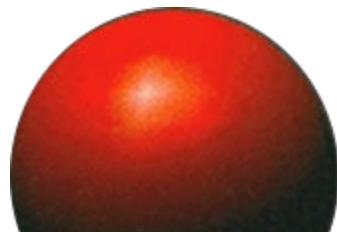


Gouraud-Shading

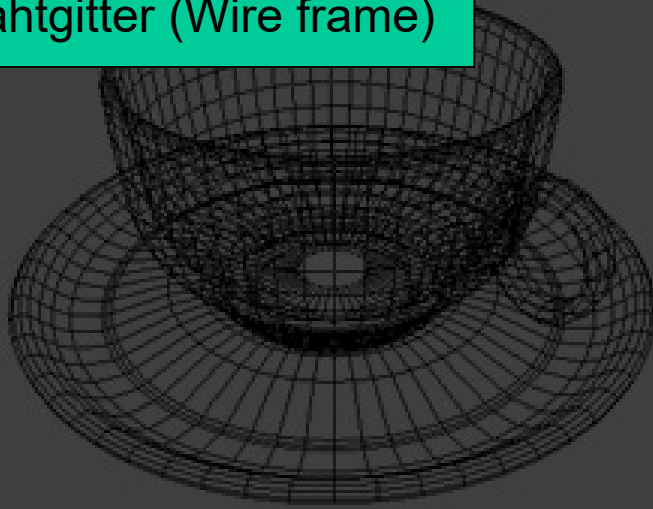


Bei Rückverfolgung von Lichtstrahlen werden **pro Pixel** Schatten, Lichtbrechungen, Spiegelungen und Reflexion berücksichtigt.

Durch Interpolation **aufgrund der Eck-Farbwerte** werden zwischen den Polygonflächen weiche **Farbverläufe**, d. h. eine gleich-mäßige Schattierung erzeugt.



Drahtgitter (Wire frame)



Flat Shading



Gouraud Shading

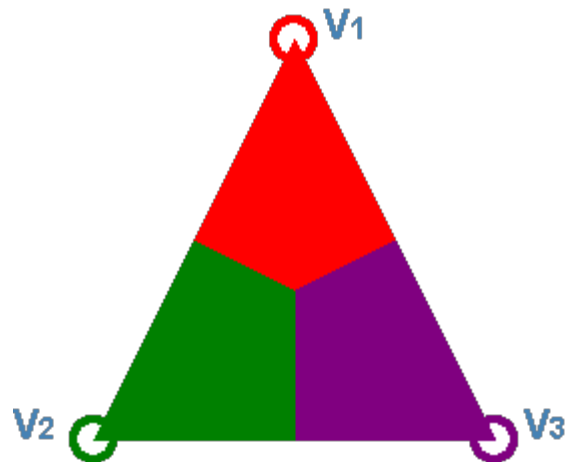


Raytracing

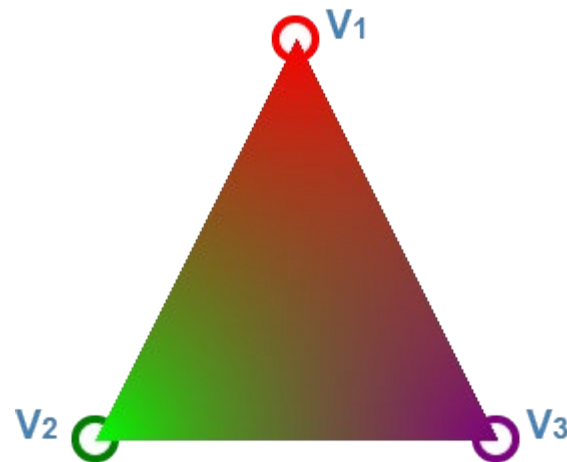


Interpolation in einem Dreieck

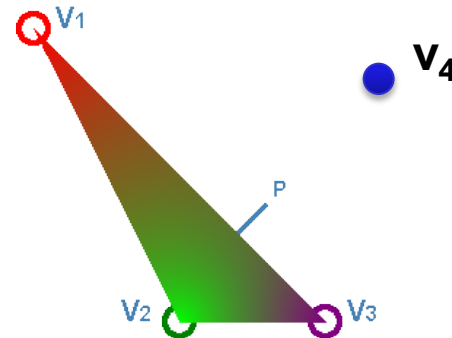
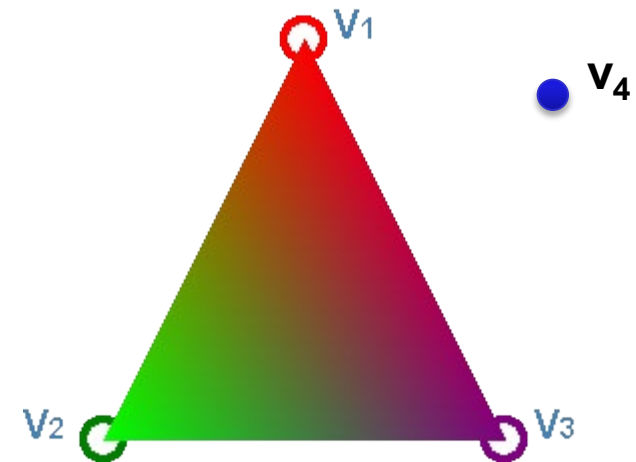
Nearest Neighbor



Gewichtet bei Distanz



Barizentrische Koordinaten



- **Mittelpunkt:** Schnittpunkt der Mittelsenkrechten. Von allen Eckpunkten gleich weit entfernt.
- **(Ecken-)Schwerpunkt:** Schnittpunkt der Seitenhalbierenden.
- **Höhenschnittpunkt**

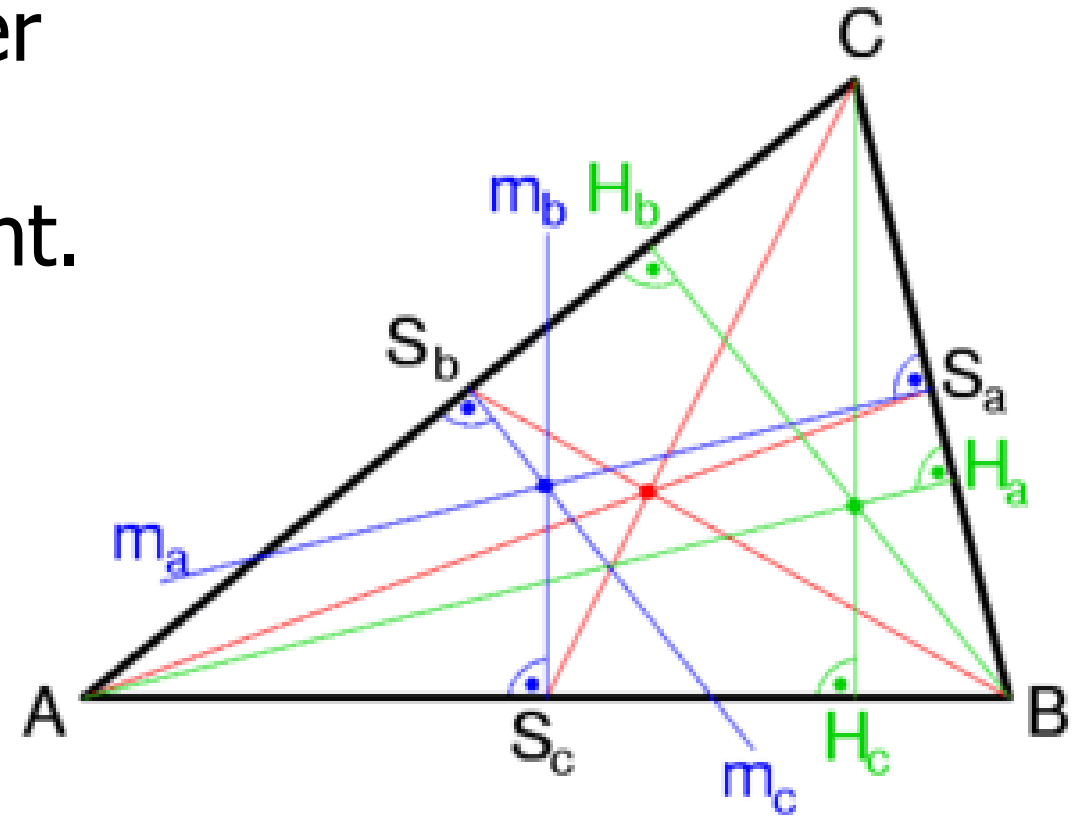
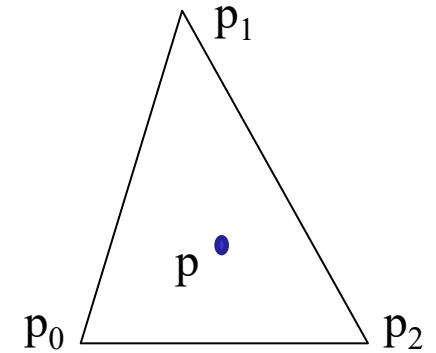


Abbildung: mathplanet.com

Gewichtung durch Distanz

Sei d_i der Abstand des Punktes p vom Punkt p_i : $d_i = |p - p_i|$

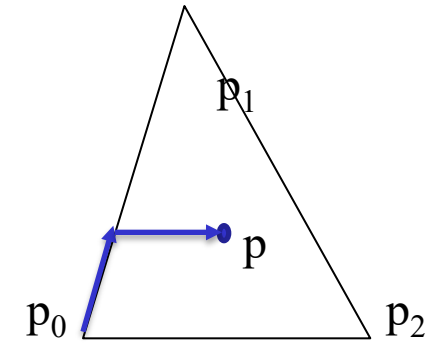


Gewichte: $w_i = 1/d_i$

$$\text{color}(p) = \frac{1}{\sum w_i} \sum w_i \text{color}(p_i)$$

Barizentrische Koordinaten

$$\begin{aligned} p &= p_0 + \beta (p_1 - p_0) + \gamma (p_2 - p_0) \\ &= \underbrace{(1 - \beta - \gamma)}_{\alpha} p_0 + \beta p_1 + \gamma p_2 \end{aligned}$$



Jeder der Punkte hat 2 Koordinaten (bzw. 3 bei 3D).
Damit haben wir zwei Gleichungen mit zwei
Unbekannten: β und γ

$$\text{color}(p) = \alpha \text{color}(p_0) + \beta \text{color}(p_1) + \gamma \text{color}(p_2)$$

Der Schwerpunkt hat die barizentrischen Koordinaten: $\alpha=\beta=\gamma=1/3$

Füllen von Dreiecken

`maxX = tri.maxX`

`minX = tri.minX`

`maxY = tri.maxY`

`minY = tri.minY`

for `y = minY to maxY`

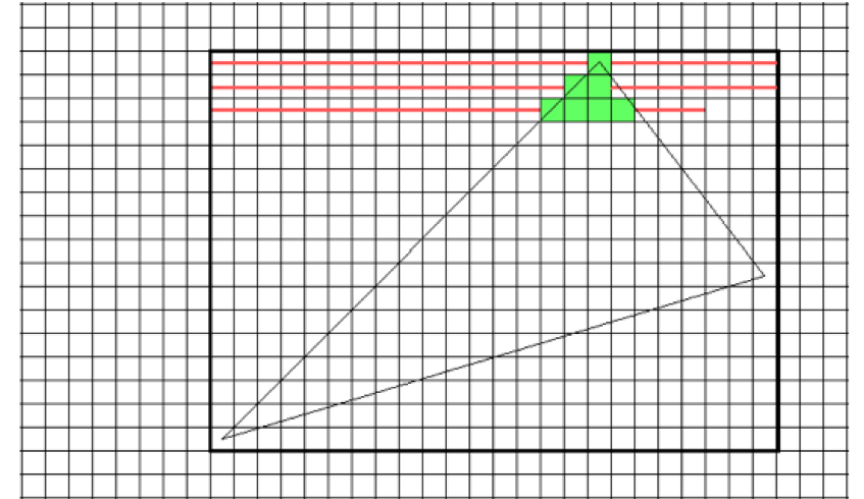
for `x = minX to maxX`

`a, b, c = tri.computeBarycentric(x,y)`

if `a ∈ [0,1]` **and** `b ∈ [0,1]` **and** `c ∈ [0,1]`

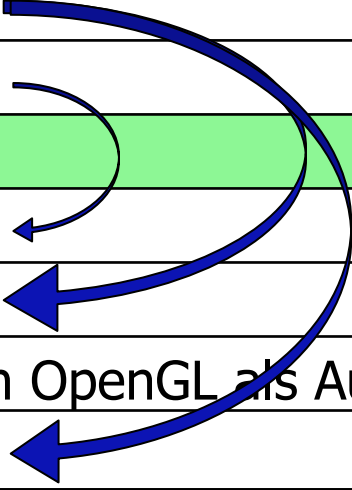
`color = a*c0 + b*c1 + c*c2`

`draw(x, y, color)`



Geplanter Verlauf der Vorlesung

13.04.2026	Einleitung, Bild- und Videoformate
20.04.2026	Rastering, Zeichnen von Linien
27.04.2026	Transformationen + Projektionen
04.05.2026	SVG (Linien, Transformation, Animation)
11.05.2026	Beleuchtung
18.05.2026	Polygonnetze + Tessellation
25.05.2026	Pfingstmontag
01.06.2026	OpenGL (WebGL, Three.js)
08.06.2026	Shader in WebGL/Three.js
15.06.2026	Texture Mapping (Texturen in OpenGL als Aufgabe der Übung)
22.06.2026	Radiosity + Raytracing
29.06.2026	Animation (keyframing) + Rest (Kinematik, Physik, Simulation, Partikel, Schwärme)
06.07.2026	Wissenschaftliche Visualisierung, Marching Cubes
13.07.2026	Klausur



Polygone, Ebenen, Flächennormale

Inneres Produkt: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i$

Norm: $|\vec{a}| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}}$

Winkel zwischen Vektoren: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \alpha$

Vektorprodukt (hier nur 3D): $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{pmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{pmatrix}$

$\vec{a} \times \vec{b}$ steht senkrecht auf der von $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannten Ebene.

Seien $\vec{a}$ und $\vec{b}$ benachbarte gerichtete Kanten (siehe Abbildung):

Normale: $\vec{n} = \vec{b} \times \vec{a}$ (im Gegenuhrzeigersinn, zeigt nach "Außen")

Ebenengleichung: Alle Punkte $\vec{P}$ der Ebene erfüllen die Gleichung $\vec{n} \cdot \vec{p} = d$

Ist ein Punkt p_0 , z.B. ein Eckpunkt des Polygons, gegeben, so kann man d direkt berechnen.

